

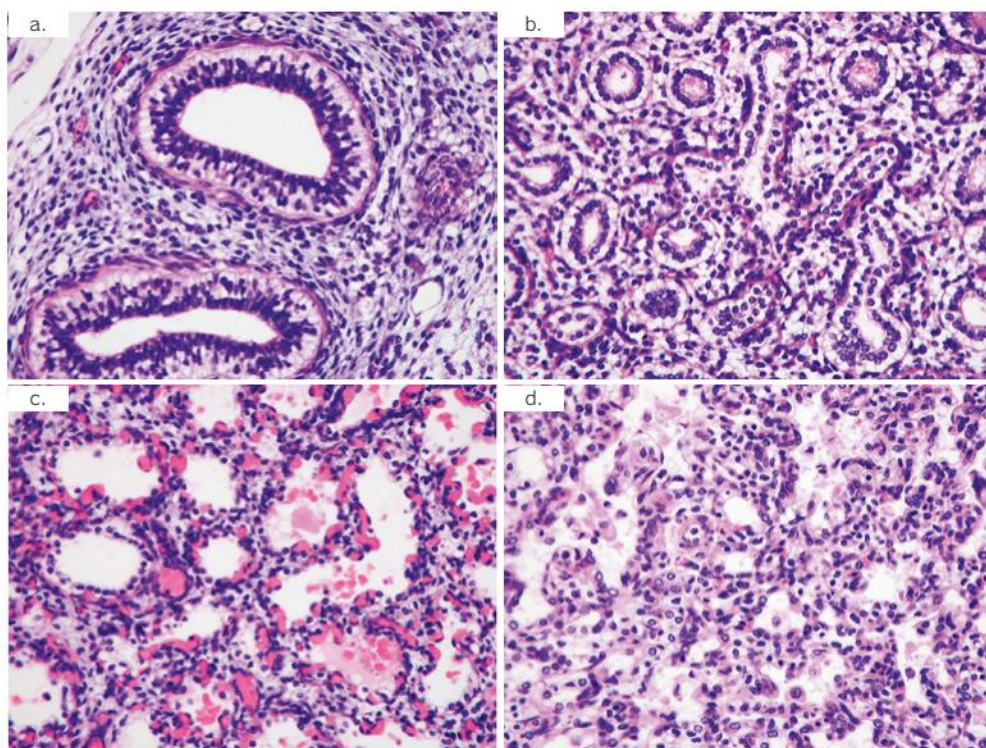


図4 胎齢9～28週の肺組織 (HE染色)

a: 胎齢9週, b: 胎齢18週, c: 胎齢21週, d: 胎齢28週

2 肺の形態形成と発育

胎生期 (出生前) のヒト肺の発生と発育過程は, おおよそ5つの時期 (phase) に区分される³⁾. 4期に区分する考え方もあり, 時期の名称やその期間は研究者によって若干の差異がある. 各々の胎齢はおおよその区分であり, 個体差がある.

a 胚芽期 (embryonic phase)

胚芽期 (胎齢26日～6週頃) は, 肺原基の発生から主要気道分岐までの基本構築形成期である (図2a～c). 胎生3～4週頃, 前腸の腹側に小隆起 (憩室) が出現する. これが肺の原器, 肺芽である. 肺芽は尾側に向かって伸長し, その先端に集簇する間葉細胞の指令によって伸長し, 2分岐する. これがその後の気道発生を支配する基本方式であり, 気管支形成の原型である. なお, 肺芽が形成される時期に胸膜はなく, 胸膜 (中皮細胞とその直下の組成結合組織) は胎齢4～7週頃に形成される⁴⁾.

胚芽期を, 前腸腹側の内胚葉細胞群の一部に転写因子である *Nkx2.1* 遺伝子の発現が始まり, 呼吸器への分化予定領域として決定づけられる運命決定期と, その呼吸器への分化予定領域が肺芽という構造を形成し分岐を開始する2つの時期に分ける考え方が出てきており, この考え方に従うと肺の発生には6つの時期が

区別される.

b 偽腺管期 (pseudoglandular phase)

偽腺管期 (胎齢6～16週頃) は腺様期ともいう. 肺芽 [気管支芽 (bronchial bud) とも呼ばれる] は遠位部に向かって伸長と分岐を繰り返す, 樹状構造を作り上げる (図2d). 16週頃までに, 終末細気管支相当までの気道分岐が行われ, 基本的な気管支樹が形成される. 気管支の上皮細胞は立方形で, 豊富なグリコゲンを持つために細胞質は明るい (図3a, 図4a). 気管支樹の形成とともに血管網が作り上げられ, 間葉組織から FGF10 (fibroblast growth factor 10) などが分泌され気管支樹形成を促進する. また, 間葉組織は平滑筋, 軟骨, 中皮細胞, 血管内皮細胞, リンパ管内皮細胞などの多様な細胞に分化する.

c 細管期 (canalicular phase)

細管期 (胎齢16～28週頃) は管状期ともいう. 終末細気管支以遠の呼吸細気管支や肺胞管 (肺胞道) 相当の気道末端領域までが形成される. 上皮細胞は扁平化し, 不規則に拡張した腺管構造となり, 血管が気道上皮に接近する (図3b, 図4b, c). この時期になると気道上皮はサーファクタント産生を開始する.

d 嚢状期 (saccular phase)

嚢状期 (胎齢28～36週頃) は終 (末) 嚢期ともいう. この時期の形態変化は間質の著しい減少で特徴づ